

Modelo Matemático para la Bioconversión de Residuos por Larvas de Mosca Soldado Negra

John Leal

Universidad Nacional de Colombia

15 de febrero de 2025

- El modelo describe el proceso de bioconversión de residuos orgánicos mediante larvas de mosca soldado negra (*Hermetia illucens*).
- Objetivo: Determinar la cantidad de dióxido de carbono (CO_2) generada durante el proceso.
- Se utilizan suposiciones simplificadoras basadas en cinética tipo Monod.

Suposiciones del Modelo

- La biomasa de residuos disminuye debido al consumo por parte de las larvas.
- El crecimiento larvario depende de la disponibilidad de residuos (cinética tipo Monod).
- La producción de CO_2 está directamente relacionada con el consumo de residuos.
- Los residuos se convierten en biomasa larvaria y CO_2 con rendimientos específicos.
- Condiciones ambientales son óptimas y constantes.

Variables y Parámetros Clave

- $B(t)$: Biomasa de residuos disponibles [g].
- $L(t)$: Biomasa total de larvas [g].
- $C(t)$: Cantidad acumulada de CO_2 producida [g].
- μ_L : Tasa máxima específica de consumo de residuos [g residuo / g larva / día].
- K_B : Constante de saturación de residuos [g].
- $Y_{L/B}$: Rendimiento de biomasa larvaria por unidad de residuo consumido [g larva / g residuo].
- $Y_{C/B}$: Rendimiento de CO_2 por unidad de residuo consumido [g CO_2 / g residuo].
- L_{max} : Biomasa larvaria máxima sostenible [g].

Ecuaciones Diferenciales del Modelo

- Consumo de residuos:

$$\frac{dB}{dt} = -\mu_L \cdot \frac{B(t)}{K_B + B(t)} \cdot L(t)$$

- Crecimiento larvario:

$$\frac{dL}{dt} = Y_{L/B} \cdot \mu_L \cdot \frac{B(t)}{K_B + B(t)} \cdot L(t) \cdot \left(1 - \frac{L(t)}{L_{max}}\right)$$

- Producción de CO_2 :

$$\frac{dC}{dt} = Y_{C/B} \cdot \mu_L \cdot \frac{B(t)}{K_B + B(t)} \cdot L(t)$$

- Ejemplo con parámetros:
 - $B_0 = 500$ g, $L_0 = 10$ g, $\mu_L = 0,08$, $K_B = 20$ g, $Y_{L/B} = 0,4$,
 $Y_{C/B} = 1,8$, $L_{max} = 200$ g.
 - Después de 10 días:
 - Residuos consumidos: 400 g.
 - Biomasa larvaria final: 80 g.
 - CO_2 producido: 720 g.

Simulación

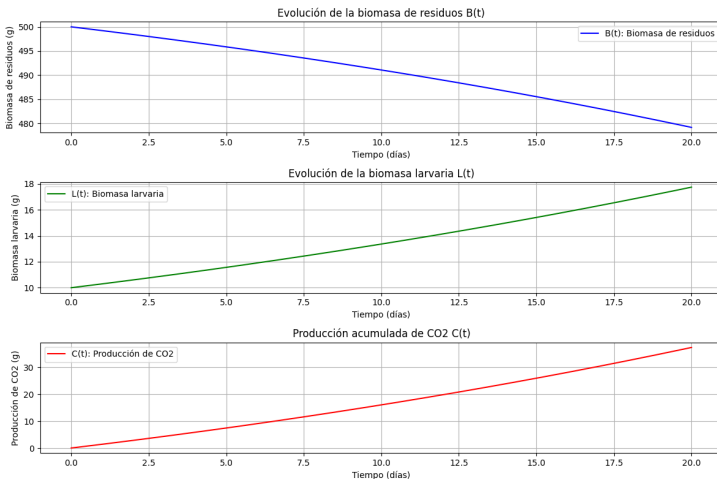


Figura: Evolución de la biomasa de residuos ($B(t)$), biomasa larvaria ($L(t)$) y producción de CO_2 ($C(t)$).

- El modelo permite predecir la dinámica del proceso de bioconversión.
- Útil para optimizar sistemas de bioconversión y evaluar su impacto ambiental.
- Importancia de los parámetros como μ_L , K_B , $Y_{L/B}$, $Y_{C/B}$ y L_{max} .
- Herramienta clave para estudios experimentales y aplicaciones prácticas.

- Diener, S., et al. (2011). Biological treatment of municipal organic waste using black soldier fly larvae. *Waste and Biomass Valorization*.
- Shuler, M. L., et al. (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. Pearson.